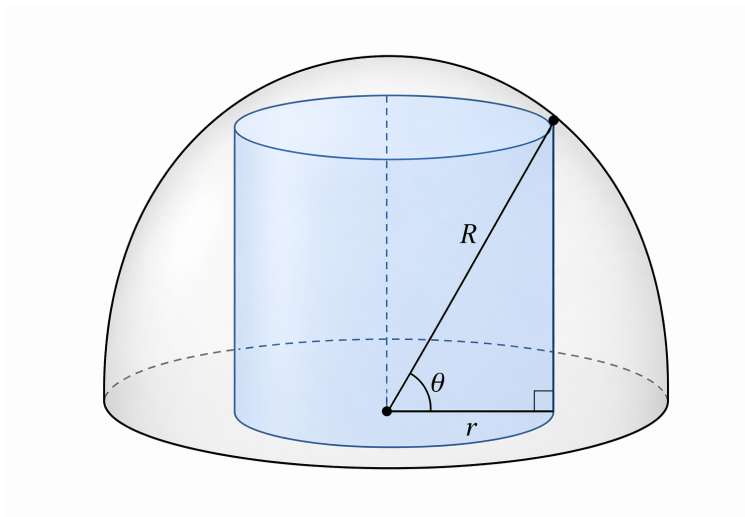


Apresentação do problema

Um cilindro de raio da base r está inscrito em uma semiesfera de raio R . O triângulo formado pela altura e raio do cilindro e pelo raio da semiesfera tem um ângulo θ adjacente a r . Determine o ângulo θ que maximiza a área lateral do cilindro.



Resolução

A princípio, devemos ter em mente a equação que calcula a área lateral de um cilindro, dada por

$$A_L = 2\pi rh$$

Agora, queremos chegar a uma função que coloca a área em função de θ . Perceba que o raio do cilindro e sua altura não permanecem constantes se variamos o ângulo. Caso não seja tão claro ao leitor, admita que a altura do cilindro seja dada por h , perceba que $\tan \theta = h/r$. Se variamos o ângulo, o valor da razão é alterada. Dessa forma, buscamos alterar as variáveis r e h em função de θ . Aplicando as relações trigonométricas do triângulo retângulo, temos que

$$\sin \theta = \frac{h}{R} \Rightarrow h = R \cdot \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{r}{R} \Rightarrow r = R \cdot \cos \theta$$

Assim, substituindo na equação da área lateral,

$$A_L = 2\pi R \cdot \cos \theta \cdot R \cdot \sin \theta$$

Perceba que temos o termo $2 \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$ na expressão. Um leitor mais atento percebe que essa é a identidade trigonométrica do arco duplo, ou seja, $\sin(2\theta)$. Dessa forma, ajustando a expressão,

$$A(\theta) = \pi R^2 \cdot \sin(2\theta)$$

Agora, basta encontrar o valor de θ que maximize o valor de A_L . Fazamos isso de duas formas, uma utilizando fundamentos básicos de trigonometria e outra utilizando Cálculo Diferencial:

i) Sabemos que as funções trigonométricas seno e cosseno variam, necessariamente, entre -1 e 1 . Dessa forma, fica claro a área do cilindro será maior possível quando o seno valer 1 . Portanto, sabemos que o $\sin(2\theta)$ deve valer 1 . Logo, o ângulo cujo o seno admite esse valor no intervalo de 0 a π é $\frac{\pi}{2}$. Assim,

$$2\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

ii) Método alternativo usando Cálculo:

Dado $A(\theta) = \pi R^2 \sin(2\theta)$, sabemos que a função admite um máximo ou mínimo quando sua derivada é igual a zero. Dessa forma, podemos derivar a área em relação a θ , temos

$$\frac{dA}{d\theta} = 2\pi R^2 \cdot \cos(2\theta) = 0$$

Logo,

$$\cos(2\theta) = 0$$

Sabemos que o valor do arco cujo o cosseno é igual a zero, dentro do intervalo $[0, \pi]$, é $\pi/2$. Logo,

$$2\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Este é um texto com fração pequena: $\frac{1}{x+1}$, e aqui com fração grande: $\frac{1}{x+1}$ dentro do mesmo texto.